

HerAI Fellowship 2026

Dokumentasi Pemeliharaan, Pengembangan, Database, API, dan SPA

Professional Engineering Handover

Repository: woman-in-tech-FIXED

Generated: 19 Mei 2026

Versi dokumen: 1.0

Tanggal: 19 Mei 2026

Repository: `woman-in-tech-FIXED`

Target pembaca: engineer, maintainer, admin teknis, dan panitia operasional HerAI Fellowship.

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini adalah handover teknis untuk aplikasi HerAI Fellowship 2026. Aplikasi ini adalah Single Page Application (SPA) berbasis HTML, CSS, dan JavaScript vanilla, dengan backend utama Google Apps Script (GAS) dan fallback lokal melalui `server.js`. Sistem dirancang sebagai control panel acara: pendaftaran, seleksi tahap 1, AI pre-screening, scoring, pengumuman, profil peserta, seleksi tahap 2, pemantauan tes, project akhir, sertifikat, audit trail, aset, RBAC, dan global settings.

Secara operasional, aplikasi memiliki tiga lapisan penting:

- Frontend SPA: `index.html`, `js/router.js`, halaman di `pages/`, komponen di `components/`, dan stylesheet di `css/`.
- Backend gateway lokal: `server.js`, yang melayani static files, menyimpan settings lokal, meneruskan request ke GAS, dan menyediakan fallback data lokal.
- Database GAS/Google Sheets: `gas/Code.gs`, yang membuat sheet, schema, action API, dan fungsi CRUD berbasis spreadsheet.

Prinsip maintenance utama: perubahan UI harus mengikuti route map di `js/router.js`, perubahan database harus dimulai dari schema `gas/Code.gs`, dan perubahan API harus menjaga kontrak `action` berbasis POST JSON.

2. Quick Start untuk Maintainer

2.1 Menjalankan Lokal

```
cd /Users/marchelandrianshevchenko/Downloads/woman-in-tech-FIXED
node server.js
```

Aplikasi berjalan di:

```
http://127.0.0.1:3000/
```

Gunakan hash route untuk membuka halaman:

```
http://127.0.0.1:3000/#/home
http://127.0.0.1:3000/#/dashboard
http://127.0.0.1:3000/#/competency-test
http://127.0.0.1:3000/#/projects
```

2.2 Akun Uji Coba Lokal

Fallback lokal di `server.js` menyediakan peserta demo:

Tipe	Nilai
NIK	3276010101010001
Password	herai2026
Nama	Alya Putri Demo
Status Tahap 1	lolos
Stage	accepted_stage_1

GAS seed default menyediakan admin:

Field	Nilai
adminId	super-admin
password	admin123
role	super_admin
permissions	all

2.3 File yang Paling Sering Diubah

Area	File Utama	Catatan
Routing SPA	js/router.js	Tambahkan route baru dan panggil initializer halaman.
Global settings	js/main.js, js/dashboard/admin-modules.js, server.js	Settings disimpan di localStorage dan /.cursor/global-settings.json.
Database GAS	gas/Code.gs	Sumber schema Google Sheets dan API action.
Dashboard utama	pages/dashboard/dashboard.html, js/dashboard/dashboard.js	Seleksi tahap 1 dan panel pendaftar.
AI Pre-Screening	pages/dashboard/ai-prescreening.html, js/dashboard/ai-prescreening.js	Scan kandidat dan update skor AI.
Tes Kompetensi	pages/frontend/competency-test.html, js/frontend/competency-test.js	Peserta tes, section lock, timer, proctoring.
Monitor Tes	pages/dashboard/competency-monitor.html, js/dashboard/competency-monitor.js	Panitia memantau sesi tes.
Projects	pages/frontend/projects.html, js/frontend/projects.js	Submit final project dan gallery.
Pengumuman	pages/frontend/announcement.html, js/frontend/announcement.js	Tahap 1, Tahap 2, Final.
Profil Peserta	pages/frontend/profile.html, js/frontend/profile.js	Login NIK/password, edit profil, task/CV basis data.

3. Arsitektur Sistem

3.1 Diagram Konseptual

```
flowchart TD
  Browser[Browser Peserta/Admin] --> Index[index.html]
  Index --> Router[js/router.js]
  Router --> Pages[pages/frontend dan pages/dashboard]
  Router --> Components[components/navbar/footer/sidebar]
  Pages --> Main[js/main.js global settings]
  Pages --> Modules[js/frontend dan js/dashboard]
  Modules --> LocalGateway[/server.js: __gas dan __settings/]
  LocalGateway --> GAS[Google Apps Script Web App]
  GAS --> Sheets[Google Sheets Database]
  LocalGateway --> CursorLocal[.cursor JSON fallback]
```

3.2 Pola Data

Mayoritas request backend menggunakan pola:

```
{
  "action": "namaAction",
  "field_lain": "nilai"
}
```

```
}
```

Respons standar:

```
{
  "status": "success",
  "data": []
}
```

Respons error:

```
{
  "status": "error",
  "message": "Penjelasan error"
}
```

Beberapa modul lama masih memanggil URL GAS langsung. Modul yang sudah memakai proxy lokal menggunakan `/__gas` tanpa spasi, yaitu path aktual `/__gas`. Untuk production yang lebih rapi, semua modul sebaiknya disatukan ke `/__gas` supaya masalah CORS, redirect GAS, dan fallback lokal terkendali di satu tempat.

4. Struktur Repository

```
woman-in-tech-FIXED/
■■■■ index.html
■■■■ server.js
■■■■ README.md
■■■■ .htaccess
■■■■ assets/
■■■■ components/
■   ■■■■ navbar.html
■   ■■■■ footer.html
■   ■■■■ sidebar.html
■■■■ css/
■   ■■■■ style.css
■   ■■■■ components/
■   ■■■■ frontend/
■■■■ js/
■   ■■■■ router.js
■   ■■■■ main.js
■   ■■■■ frontend/
■   ■■■■ dashboard/
■■■■ pages/
■   ■■■■ frontend/
■   ■■■■ dashboard/
■■■■ gas/
■   ■■■■ Code.gs
■■■■ .cursor/
    ■■■■ global-settings.json
    ■■■■ competency-sessions.json
    ■■■■ project-submissions.json
    ■■■■ debug-86a842.log
```

4.1 Konvensi Folder

Folder	Fungsi	Aturan Maintenance
pages/frontend	Halaman publik/peserta	Satu file HTML per halaman. Jangan inline logic berat.
pages/dashboard	Halaman admin/panitia	Harus disembunyikan navbar/footer publik oleh router.
js/frontend	Logic halaman publik/peserta	Initializer global: <code>window.initNamaHalaman</code> .
js/dashboard	Logic admin	Initializer global: <code>window.initNamaModul</code> .
components	Navbar, footer, sidebar	Dimuat sekali oleh router saat <code>DOMContentLoaded</code> .
css/frontend	Styling halaman dan dashboard	Ikuti style existing; hindari style global tanpa scope.

Folder	Fungsi	Aturan Maintenance
gas	Backend Google Apps Script	Update schema dan action bersama-sama.
.cursor	State lokal dev	Jangan dianggap database production.

5. Dokumentasi SPA

5.1 Entry Point

`index.html` adalah shell SPA. File ini memuat:

- CSS global dan semua CSS halaman.
- Container `#navbar-container`.
- Container utama `#app-content`.
- Container `#footer-container`.
- Script frontend, dashboard, router, dan modul tambahan.

Route tidak berpindah file HTML secara browser-native. Router mengambil fragment hash seperti `#/projects`, lalu fetch HTML partial ke `#app-content`.

5.2 Lifecycle SPA

Urutan normal saat aplikasi dibuka:

1. Browser membuka `index.html`.
2. `DOMContentLoaded` berjalan di `js/router.js`.
3. `router.loadComponents()` fetch `navbar.html`, `footer.html`, dan `sidebar.html`.
4. `window.initNavbar()` dipanggil dari `js/main.js`.
5. `router.handleRouting()` membaca `window.location.hash`.
6. Router menentukan path dan file HTML partial.
7. Router fetch partial page dan mengisi `#app-content`.
8. Router menentukan layout admin atau publik.
9. Router memanggil initializer halaman sesuai path.
10. Jika hash berubah, proses routing diulang.

5.3 Route Catalog

Route	HTML	Initializer	Tipe
<code>/, /home</code>	<code>pages/frontend/home.html</code>	<code>initPageInteractions</code>	Publik
<code>/projects</code>	<code>pages/frontend/projects.html</code>	<code>initProjectsPage</code>	Publik/Peserta
<code>/announcement</code>	<code>pages/frontend/announcement.html</code>	<code>initAnnouncement</code>	Publik
<code>/announcement-stage-1</code>	<code>pages/frontend/announcement.html</code>	<code>initAnnouncement</code>	Publik
<code>/announcement-stage-2</code>	<code>pages/frontend/announcement.html</code>	<code>initAnnouncement</code>	Publik
<code>/announcement-final</code>	<code>pages/frontend/announcement.html</code>	<code>initAnnouncement</code>	Publik
<code>/wall-of-fame</code>	<code>pages/frontend/wall-of-fame.html</code>	<code>initPageInteractions</code>	Publik

Route	HTML	Initializer	Tipe
/leaderboard	pages/frontend/leaderboard.html	initPageInteractions	Publik
/graduation	pages/frontend/graduation.html	initPageInteractions	Publik
/register	pages/frontend/register.html	initRegisterLogic	Publik
/profile	pages/frontend/profile.html	initParticipantProfile	Peserta
/competency-test	pages/frontend/competency-test.html	initCompetencyTest	Peserta
/twibbon	pages/frontend/twibbon.html	initTwibbon	Publik
/about-us	pages/frontend/about-us.html	initPageInteractions	Publik
/curriculum	pages/frontend/curriculum.html	initPageInteractions	Publik
/faq	pages/frontend/faq.html	initPageInteractions	Publik
/industry-applications	pages/frontend/industry-applications.html	initPageInteractions	Publik
/dashboard, /dashboard/seleksi	pages/dashboard/dashboard.html	initDashboardLogic	Admin
/skoring	pages/dashboard/skoring.html	initSkoringLogic	Admin
/ai-prescreening	pages/dashboard/ai-prescreening.html	initAiPreScreening	Admin
/anti-fraud	pages/dashboard/anti-fraud.html	initAntiFraud	Admin
/comm-engine	pages/dashboard/comm-engine.html	initCommEngine	Admin
/competency-monitor	pages/dashboard/competency-monitor.html	initCompetencyMonitor	Admin
/stage-control	pages/dashboard/stage-control.html	initStageControl	Admin
/bootcamp	pages/dashboard/bootcamp.html	initBootcamp	Admin
/final-project	pages/dashboard/final-project.html	initFinalProject	Admin
/certificates	pages/dashboard/certificates.html	initCertificates	Admin
/audit-trail	pages/dashboard/audit-trail.html	initAuditTrail	Admin
/global-settings	pages/dashboard/global-settings.html	initGlobalSettings	Admin
/rbac	pages/dashboard/rbac.html	initRbac	Admin
/assets	pages/dashboard/assets.html	initAssets	Admin

5.4 Menambah Halaman Baru

Checklist standar:

1. Buat HTML partial di `pages/frontend` atau `pages/dashboard`.
2. Buat JS logic di `js/frontend` atau `js/dashboard`.
3. Tambahkan `<script src="...">` di `index.html` bila file JS baru.
4. Tambahkan route di `router.routes`.
5. Jika halaman admin, masukkan path ke array `adminPages`.
6. Tambahkan pemanggilan initializer di `handleRouting()`.
7. Tambahkan link sidebar/navbar/footer jika perlu.
8. Test direct route dan hash navigation.

Contoh route baru:

```
routes: {
  "/mentoring": "/pages/frontend/mentoring.html"
```

```
}
```

Contoh initializer:

```
window.initMentoringPage = function() {  
  // bind event dan render data  
};
```

5.5 Layout Admin dan Sidebar

Admin pages disimpan dalam array `adminPages` di `js/router.js`. Jika path termasuk admin:

- Navbar publik disembunyikan.
- Footer publik disembunyikan.
- Sidebar admin dihydrate dari cache `window.__HERAI_SIDEBAR_HTML__`.
- Active state sidebar diupdate via `window.updateSidebarActiveState()` jika ada.

Tujuan caching sidebar: perpindahan halaman admin tidak lagi fetch ulang sidebar dan tidak tampak loading berulang.

5.6 Global Settings

Global settings didefinisikan di `js/main.js`.

Key	Default	Dampak
<code>registrationOpen</code>	<code>true</code>	Mengizinkan/menutup form pendaftaran publik.
<code>afirmasiOpen</code>	<code>true</code>	Mengaktifkan opsi jalur afirmasi.
<code>announcementLive</code>	<code>false</code>	Membuka portal pengumuman.
<code>announcementLaunchAt</code>	<code>''</code>	Jadwal otomatis pembukaan pengumuman.
<code>participantPortalOpen</code>	<code>false</code>	Menampilkan/mengizinkan halaman profil peserta.
<code>maintenanceMode</code>	<code>false</code>	Mengunci halaman publik dengan notice maintenance.
<code>registrationClosedMessage</code>	pesan default	Pesan saat pendaftaran ditutup.
<code>twibbonUrl</code>	<code>#/twibbon</code>	Link twibbon dari hasil pengumuman.
<code>passedInfoMessage</code>	pesan default	Pesan tambahan peserta lolos.

Storage settings:

- Browser: `localStorage.heraiglobalSettings`.
- Lokal server: `.cursor/global-settings.json` melalui endpoint `/__settings`.
- GAS production: `Settings` sheet melalui action `getSettings` dan `saveSettings`, namun modul lokal saat ini membaca `/__settings` untuk runtime lokal.

6. Backend Lokal server.js

6.1 Peran Server Lokal

`server.js` bukan hanya static server. Ia juga:

- Melayani SPA fallback ke `index.html`.
- Menyediakan proxy `/__gas` ke Google Apps Script.
- Menyediakan fallback lokal jika GAS tidak merespons JSON.

- Menyimpan global settings lokal.
- Menyimpan sesi competency test lokal.
- Menyimpan submission project lokal.
- Menyediakan debug log.

6.2 Environment

Variabel	Default	Fungsi
PORT	3000	Port server lokal.
HOST	127.0.0.1	Host binding lokal.

6.3 Endpoint Lokal

Method	Path	Fungsi
GET	/	Serve <code>index.html</code> .
GET	/ <code><static-file></code>	Serve static asset.
GET	/ <code>__settings</code>	Baca settings lokal dari <code>.cursor/global-settings.json</code> .
POST	/ <code>__settings</code>	Simpan settings lokal.
POST	/ <code>__gas</code>	Proxy request action ke GAS, fallback lokal jika perlu.
POST	/ <code>__debug</code>	Append JSON debug ke <code>.cursor/debug-86a842.log</code> .

6.4 Kontrak /__settings

GET response:

```
{
  "ok": true,
  "settings": {
    "registrationOpen": true,
    "announcementLive": false
  }
}
```

POST request:

```
{
  "settings": {
    "registrationOpen": false,
    "announcementLive": true
  }
}
```

POST response:

```
{
  "ok": true,
  "settings": {
    "registrationOpen": false,
    "announcementLive": true
  }
}
```

6.5 Kontrak /__gas

Request:

```
POST /__gas
Content-Type: text/plain;charset=utf-8
```

Body:

```
{
  "action": "getData"
}
```

Alasan `text/plain`: Google Apps Script Web App sering lebih aman dipanggil dari browser dengan `text/plain` untuk mengurangi preflight CORS.

6.6 Fallback Lokal

Jika GAS gagal, redirect GAS tidak JSON, atau network error, `server.js` mencoba `handleLocalGasFallback()`.

Action fallback lokal:

Action	Fungsi	Storage
<code>getData</code>	Mengembalikan <code>TEST_PARTICIPANT</code> .	In-memory
<code>participantLogin</code>	Login peserta demo.	In-memory
<code>getCompetencyQuestions</code>	Mengembalikan bank soal test.	In-memory
<code>getCompetencySessions</code>	Baca sesi tes.	<code>.cursor/competency-sessions.json</code>
<code>startCompetencySession</code>	Buat/update sesi.	<code>.cursor/competency-sessions.json</code>
<code>heartbeatCompetencySession</code>	Update live status.	<code>.cursor/competency-sessions.json</code>
<code>saveCompetencyAnswer</code>	Update jawaban sementara.	<code>.cursor/competency-sessions.json</code>
<code>submitCompetencyTest</code>	Submit final.	<code>.cursor/competency-sessions.json</code>
<code>getFinalProjects</code>	Baca final project lokal.	<code>.cursor/project-submissions.json</code>
<code>submitFinalProject</code>	Simpan final project lokal.	<code>.cursor/project-submissions.json</code>

7. Database Google Apps Script dan Google Sheets

7.1 Setup Database

Langkah setup production:

1. Buat Google Spreadsheet baru.
2. Buka `Extensions` -> `Apps Script`.
3. Paste isi `gas/Code.gs`.
4. Isi `SPREADSHEET_ID` dengan ID spreadsheet.
5. Jalankan `setupDatabase()` satu kali dari editor Apps Script.
6. Deploy sebagai Web App:
 - Execute as: `Me`
 - Who has access: `Anyone with link`
7. Salin URL deployment dan update konstanta URL di frontend yang masih hardcoded.

7.2 Daftar Sheet dan Primary Key

Sheet	Primary/Lookup Key	Fungsi
Participants	rowId, nik	Data pendaftaran, status seleksi, profil peserta.
Admins	adminId	Akun admin, role, permission.
AuditTrail	timestamp	Log tindakan admin.
Settings	key	Global settings dashboard.
Stages	stage_id	Kontrol fase acara.
BootcampSessions	session_id	Jadwal bootcamp/mentoring.
Attendance	session_id, participant_rowId	Kehadiran dan skor sesi.
CompetencyQuestions	id	Bank soal seleksi tahap 2.
CompetencySessions	session_id	Sesi live test peserta.
FinalProjects	team_id / project_id	Project akhir tim.
Certificates	certificate_no	Sertifikat peserta.
Assets	asset_id	Link/modul/material.

7.3 Schema Participants

Kolom	Type Logis	Keterangan
rowId	string/number	ID baris unik saat register.
created_at	ISO datetime	Waktu pendaftaran.
nama_lengkap	string	Nama peserta.
nik	string 16 digit	Anchor utama peserta dan login profil.
tempat_lahir	string	Data identitas.
tanggal_lahir	date/string	Data identitas.
whatsapp	string	Kontak peserta.
email	string	Kontak dan lookup pengumuman.
alamat	string	Domisili/alamat.
jalur	enum	Jalur pendaftaran.
status_kerja	enum/string	Mahasiswa, pekerja, dll.
univ	string	Universitas jika mahasiswa.
program_studi	string	Program studi.
instansi	string	Instansi jika bekerja.
posisi	string	Posisi pekerjaan.
pengalaman_kerja	text	Pengalaman relevan.
kejuaraan	text	Prestasi.
organisasi	text	Pengalaman organisasi.
cv_link	url	Link CV.
essay_1 sampai essay_5	text	Jawaban essay pendaftaran.
status_seleksi	enum	pending, lolos, gugur.
participant_stage	enum	registered, accepted_stage_1, competency_submitted, dll.
assigned_reviewer	string	Reviewer tahap 1.

Kolom	Tipe Logis	Keterangan
skor_logika	number	Skor manual/seleksi.
skor_motivasi	number	Skor manual/seleksi.
skor_teknis	number	Skor manual/seleksi.
skor_latar	number	Skor manual/seleksi.
skor_akhir	number	Total tahap 1.
is_scanned	boolean	Sudah diproses AI pre-screening.
ai_summary	JSON/text	Ringkasan AI.
ai_motivation	text	Analisis motivasi.
ai_skills	text	Skill hasil ekstraksi.
ai_score	number	Skor AI.
bootcamp_status	enum	Status kegiatan bootcamp.
attendance_rate	number/text	Rekap kehadiran.
final_project_status	enum	Status project akhir.
certificate_status	enum	Status sertifikat.
participant_password	string	Password peserta. Production sebaiknya hash.
profile_updated_at	ISO datetime	Waktu update profil.

7.4 Schema CompetencySessions

Schema GAS saat ini:

Kolom	Keterangan
session_id	ID sesi, format umum ct_<nik>_<timestamp>.
nik	Anchor peserta.
nama_lengkap	Nama peserta.
status	started, submitted, media_denied, dll.
camera_status	granted, denied, unknown.
mic_status	granted, denied, unknown.
answered_count	Jumlah soal terjawab.
total_questions	Total soal.
score	Skor mentah.
answers	JSON jawaban.
focus_flags	Hitungan pindah tab/window.
page_visible	Boolean tab visible.
started_at	Waktu mulai.
updated_at	Waktu update terakhir.
submitted_at	Waktu submit final.

Kolom yang direkomendasikan untuk diselaraskan dengan frontend terbaru:

Kolom Tambahan	Keterangan
active_section	Section aktif: math, logic, psychology.

Kolom Tambahan	Keterangan
section_remaining	JSON sisa waktu per section.
completed_sections	JSON array section yang sudah terkunci.
weighted_score	Skor berbobot.
section_scores	JSON skor per section.
camera_snapshot	Data URL snapshot kamera untuk monitor.
history_events	JSON riwayat aktivitas peserta.

7.5 Schema Final Projects

Schema GAS saat ini:

Kolom	Keterangan
team_id	ID tim.
team_name	Nama tim.
members	Anggota tim.
project_title	Judul project.
mentor	Mentor assigned.
repo_url	Link repository.
demo_url	Link demo.
score	Skor final project.
status	Status review.
notes	Catatan.

Frontend Projects terbaru membutuhkan field lebih lengkap. Rekomendasi schema production:

Kolom	Keterangan
project_id	ID unik submission.
team_name	Nama tim.
title	Judul project.
members	Nama anggota, newline atau JSON array.
institution	Asal kampus/instansi.
track	Track project.
deck_url	Link PDF slide deck.
demo_url	Link demo.
repo_url	Link repository/assets.
overview	Ringkasan problem dan solusi.
details	Detail metode, model, dataset, evaluasi.
status	submitted, reviewed, shortlisted, winner.
submitted_at	Waktu submit.
reviewed_by	Admin reviewer.
score	Skor project.
notes	Catatan reviewer.

7.6 Catatan Integrasi Database yang Harus Diselaraskan

Ada beberapa kontrak yang perlu dirapikan sebelum production:

Area	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
Project action	Frontend memakai <code>submitFinalProject</code> ; GAS memakai <code>saveFinalProject</code> .	Tambahkan alias <code>submitFinalProject</code> di GAS atau ubah frontend.
Project response	Frontend membaca <code>result.projects</code> ; GAS <code>getFinalProjects</code> mengembalikan data.	Standarkan ke <code>{ status, projects }</code> atau dukung keduanya.
Competency session columns	Frontend mengirim <code>weighted_score</code> , <code>section_scores</code> , <code>completed_sections</code> , <code>camera_snapshot</code> .	Tambahkan kolom tersebut ke schema GAS.
API URL	Sebagian modul masih hardcoded URL GAS langsung.	Gunakan <code>/__gas</code> untuk semua modul.
Password peserta	Disimpan plaintext di GAS.	Gunakan hashing server-side jika dipindah ke backend proper.

8. API Action Catalog

8.1 Pendaftaran dan Peserta

Action	Request Utama	Response	Digunakan Oleh
<code>register</code>	Data form pendaftaran	<code>{ status, rowId }</code>	<code>register.js</code>
<code>getData</code>	<code>{ action }</code>	<code>{ status, data }</code>	Dashboard, pengumuman, monitor
<code>updateStatus</code>	<code>rowId, status/newStatus</code>	<code>{ status }</code>	Dashboard seleksi
<code>updateScore</code>	<code>rowId, skor manual</code>	<code>{ status }</code>	Skoring
<code>runAiAnalysis</code>	<code>participant</code>	<code>{ status, data }</code>	AI Pre-Screening

Contoh `register`:

```
{
  "action": "register",
  "nama_lengkap": "Nama Peserta",
  "nik": "3276010101010001",
  "email": "peserta@example.com",
  "essay_1": "..."
```

8.2 Profil Peserta

Action	Fungsi
<code>participantLogin</code>	Login peserta dengan NIK dan password.
<code>setParticipantPassword</code>	Membuat password pertama kali.
<code>updateParticipantProfile</code>	Update profil peserta, NIK tetap fixed.

Prinsip keamanan:

- NIK adalah anchor identity dan tidak boleh diedit peserta.
- Jika `participant_password` kosong, login harus mengembalikan `needs_password`.
- Jika password sudah dibuat, peserta harus login sebelum update profil.

- Data sensitif password tidak boleh dikembalikan ke browser.

8.3 Admin dan RBAC

Action	Fungsi
login	Login admin.
getAdmins	List admin.
addAdmin	Tambah admin.
updateAdmin	Update admin.
deleteAdmin	Hapus admin.
logActivity	Catat audit trail.
getAuditData	Ambil audit trail.

8.4 Settings dan Stage

Action	Fungsi
getSettings	Ambil settings dari sheet.
saveSettings	Simpan settings ke sheet.
getStages	Ambil daftar stage.
saveStage	Upsert stage.

Stage default:

```
draft
registration_open
selection_1
announcement_live
bootcamp_active
final_project
graduation
```

8.5 Tes Kompetensi

Action	Fungsi
getCompetencyQuestions	Ambil bank soal aktif.
startCompetencySession	Mulai sesi dan simpan status media.
heartbeatCompetencySession	Update live status setiap interval.
saveCompetencyAnswer	Simpan jawaban sementara.
submitCompetencyTest	Submit final dan lock jawaban.
getCompetencySessions	Admin monitor sesi peserta.

Contoh `startCompetencySession`:

```
{
  "action": "startCompetencySession",
  "session_id": "ct_3276010101010001_1710000000000",
  "nik": "3276010101010001",
  "nama_lengkap": "Alya Putri Demo",
  "camera_status": "granted",
  "mic_status": "granted",
  "total_questions": 115
}
```

Contoh `heartbeatCompetencySession`:

```
{
  "action": "heartbeatCompetencySession",
  "session_id": "ct_3276010101010001_1710000000000",
  "nik": "3276010101010001",
  "status": "started",
  "answered_count": 20,
  "total_questions": 115,
  "active_section": "logic",
  "section_remaining": {
    "math": 0,
    "logic": 2500,
    "psychology": 3600
  },
  "completed_sections": ["math"],
  "focus_flags": 1,
  "page_visible": true
}
```

8.6 Final Project

Action	Fungsi
<code>getFinalProjects</code>	Ambil daftar project.
<code>submitFinalProject</code>	Simpan submission dari halaman Projects.
<code>saveFinalProject</code>	Action GAS lama untuk upsert project.

Contoh submission:

```
{
  "action": "submitFinalProject",
  "teamName": "Team Aurora",
  "title": "AI Mentor Matching System",
  "members": "Nadia\nPutri\nSalma",
  "institution": "Universitas Indonesia",
  "track": "AI Product",
  "deckUrl": "https://drive.google.com/...",
  "demoUrl": "https://...",
  "repoUrl": "https://github.com/...",
  "overview": "Ringkasan solusi",
  "details": "Metode, model, dataset, evaluasi"
}
```

9. Alur Operasional Program

9.1 Pendaftaran

1. Admin membuka `registrationOpen` di Global Settings.
2. Peserta membuka `#/register`.
3. `register.js` memvalidasi form, NIK, domisili, word count essay, dan field dinamis.
4. Data dikirim ke GAS action `register`.
5. Baris masuk ke `Participants` dengan `status_seleksi = pending` dan `participant_stage = registered`.
6. Admin melihat data di dashboard.

9.2 Seleksi Tahap 1 dan AI Pre-Screening

1. Admin membuka `#/ai-prescreening`.
2. Sistem mengambil peserta via `getData`.

- Admin menjalankan `runAiAnalysis` per peserta.
- GAS mengisi `is_scanned`, `ai_summary`, `ai_motivation`, `ai_skills`, dan `ai_score`.
- Dashboard/skorings dapat menetapkan status `lolos` atau `gugur`.
- Jika `lolos`, `participant_stage` menjadi `accepted_stage_1`.

9.3 Pengumuman Tahap 1, Tahap 2, dan Final

Route pengumuman:

Route	Tahap	Status yang Dibaca
<code>#/announcement-stage-1</code>	Lolos tahap 1	<code>status_seleksi</code> atau <code>status_tahap_1</code>
<code>#/announcement-stage-2</code>	Lolos tahap 2	<code>status_tahap_2</code> , <code>status_seleksi_tahap2</code> , <code>competency_status</code> , atau <code>participant_stage</code>
<code>#/announcement-final</code>	Final	<code>status_final</code> , <code>final_status</code> , <code>graduation_status</code> , atau <code>certificate_status</code>

Portal pengumuman dikontrol oleh:

- `announcementLive`
- `announcementLaunchAt`

Jika belum live dan ada jadwal launch di masa depan, halaman menampilkan countdown dan otomatis reload saat waktu tiba.

9.4 Profil Peserta

- Admin membuka `participantPortalOpen`.
- Peserta membuka `#/profile`.
- Jika password belum ada, peserta membuat password baru.
- Password disimpan ke `participant_password`.
- Peserta login dengan NIK dan password.
- Data profil diambil dari `Participants` dengan NIK sebagai anchor.
- Peserta boleh mengedit profil kecuali NIK.

9.5 Seleksi Tahap 2 - Tes Kompetensi

Prasyarat:

- Peserta harus lolos tahap 1.
- Status diterima: `lolos`, `accepted`, `accepted_stage_1`, atau `participant_stage` sejenis.
- Kamera dan mikrofon wajib diizinkan.

Struktur tes:

Section	Jumlah Soal	Durasi	Catatan
Math	15	40 menit	5 mudah, 5 medium, 5 advanced.
Logic	50	50 menit	Penalaran analitis HOTS.
Psikologi	50	60 menit	Situational judgement.

Aturan nilai:

Kondisi	Nilai
Benar	+1
Salah	-0.3
Kosong	0

Fitur proteksi:

- Section berikutnya baru bisa dibuka setelah section sebelumnya selesai.
- Peserta mendapat modal konfirmasi sebelum lanjut section.
- Setelah lanjut section, section sebelumnya terkunci.
- Jawaban tersimpan di localStorage agar reload/sinyal putus tidak menghapus progres.
- Jika sudah submit, jawaban dikunci dan login ulang tetap masuk ke halaman terima kasih.
- Soal dan jawaban tidak bisa dicopy lewat copy/cut/context menu/select all/print shortcut.
- Admin dapat memantau sesi dari `#/competency-monitor`.

9.6 Final Project

Halaman `#/projects` menampung submission seperti Devpost:

- Nama tim.
- Judul project.
- Anggota.
- Asal kampus/instansi.
- Track.
- Link PDF slide deck.
- Link demo.
- Link repository/assets.
- Overview.
- Detail project.

Data disimpan lokal dulu dan dikirim ke `/__gas` action `submitFinalProject`. Untuk production GAS, samakan action dan schema seperti bagian 7.5.

10. Dokumentasi Modul Frontend dan Dashboard

10.1 Public Modules

Module	Initializer	Tugas
<code>register.js</code>	<code>initRegisterLogic</code>	Validasi dan submit pendaftaran.
<code>profile.js</code>	<code>initParticipantProfile</code>	Login peserta, password, update profil.
<code>competency-test.js</code>	<code>initCompetencyTest</code>	Tes tahap 2 peserta.
<code>announcement.js</code>	<code>initAnnouncement</code>	Cek hasil dan render kartu pengumuman.

Module	Initializer	Tugas
projects.js	initProjectsPage	Submit dan render gallery project.
twibbon.js	initTwibbon	Twibbon generator.
main.js	initNavbar, initPageInteractions	Navbar, global settings, FAQ, legal modal.

10.2 Dashboard Modules

Module	Initializer	Tugas
dashboard.js	initDashboardLogic	Login admin, overview, tabel pendaftar, status.
skoring.js	initSkoringLogic	Skor manual kandidat.
ai-prescreening.js	initAiPreScreening	AI scan dan ranking kandidat.
competency-monitor.js	initCompetencyMonitor	Live monitor tes tahap 2.
audit-trail.js	initAuditTrail	Log audit.
admin-modules.js	Banyak initializer	Stage, settings, RBAC, assets, bootcamp, certificates.

11. Security, Privacy, dan Risiko Teknis

11.1 Hal yang Sudah Ada

- Admin login tersimpan di localStorage/sessionStorage.
- Participant password tidak dikembalikan ke browser dari GAS.
- Profil peserta memakai NIK sebagai anchor.
- Tes kompetensi memblokir copy dan mencatat focus flags.
- Media permission wajib sebelum tes.
- Settings dapat mengunci registration, announcement, profile portal, dan maintenance mode.

11.2 Risiko Production

Risiko	Dampak	Rekomendasi
Password plaintext di Sheets	Kebocoran password jika sheet bocor.	Hash password di backend proper atau GAS dengan salt minimal.
Admin auth client-heavy	Bisa dimanipulasi jika hanya frontend.	Pindahkan session auth ke backend.
GAS sebagai public web app	URL dapat dipanggil langsung.	Validasi action, rate limit, secret token, atau backend proxy.
Snapshot kamera data URL	Ukuran besar dan sensitif.	Simpan thumbnail terbatas, retensi pendek, akses admin terbatas.
localStorage progres tes	Bisa dimodifikasi user advanced.	Treat localStorage sebagai recovery UX, bukan sumber kebenaran final.
API URL tersebar	Sulit migrasi endpoint.	Centralize API client.

12. Deployment

12.1 Local Development

Gunakan `node server.js`. Hindari membuka langsung `file://` karena fetch partial pages, components, dan settings tidak stabil tanpa server.

12.2 Apache Hosting

`.htaccess` harus ada untuk fallback SPA:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.html [L]
```

12.3 Nginx

Contoh:

```
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
}
```

12.4 GAS Deployment

Setiap update `Code.gs` butuh deployment baru atau versi baru. Setelah deploy:

1. Copy Web App URL.
2. Update `GAS_WEB_APP_URL` di `server.js`.
3. Update modul frontend/dashboard yang masih hardcoded URL GAS.
4. Test action `doGet` dan `getData`.

13. Runbook Maintenance

13.1 Sebelum Mengubah Kode

Checklist:

- Catat route atau module yang disentuh.
- Pastikan apakah module memakai `/__gas` atau URL GAS langsung.
- Cek schema sheet yang terdampak.
- Cek apakah perubahan butuh update `router.js`.
- Cek apakah perubahan butuh update `index.html` script include.

13.2 Setelah Mengubah Kode

Jalankan syntax check:

```
node --check js/router.js
node --check js/main.js
node --check js/frontend/competency-test.js
node --check js/frontend/projects.js
node --check js/frontend/announcement.js
node --check js/dashboard/admin-modules.js
node --check server.js
```

Jalankan server:

```
node server.js
```

Smoke test route:

```

/#!/home
/#!/register
/#!/profile
/#!/announcement-stage-1
/#!/announcement-stage-2
/#!/announcement-final
/#!/competency-test
/#!/competency-monitor
/#!/projects
/#!/global-settings

```

13.3 Debugging Umum

Gejala	Kemungkinan	Solusi
Halaman 404 saat refresh	Server tidak fallback ke <code>index.html</code> .	Gunakan <code>server.js</code> , <code>.htaccess</code> , atau Nginx <code>try_files</code> .
Sidebar loading ulang	Sidebar tidak ter-cache atau container dikosongkan.	Cek <code>hydrateAdminSidebar()</code> dan <code>window.__HERAI_SIDEBAR_HTML__</code> .
CORS GAS	Browser memanggil GAS langsung.	Gunakan <code>/__gas</code> proxy atau <code>text/plain</code> .
Pengumuman belum berubah	Settings belum tersimpan atau route stage salah.	Cek <code>/__settings</code> , <code>announcementLive</code> , <code>announcementLaunchAt</code> .
Profil bisa ditembus tanpa password	Logic <code>needs_password</code> tidak dihormati.	Cek <code>participantLogin</code> dan <code>profile.js</code> .
Tes hilang setelah reload	<code>localStorage</code> state tidak tersimpan.	Cek key <code>heraiCompetencyState:<nik></code> .
Admin monitor kosong	Sesi belum masuk GAS/local fallback.	Cek <code>CompetencySessions</code> atau <code>.cursor/competency-sessions.json</code> .

14. Roadmap Teknis yang Direkomendasikan

14.1 Prioritas Tinggi

- Satukan semua API client ke `/__gas`.
- Sinkronkan schema GAS dengan field competency dan project terbaru.
- Tambahkan alias GAS `submitFinalProject`.
- Ubah password peserta dan admin menjadi hash.
- Pisahkan admin session dari `localStorage` sederhana.
- Tambahkan validation layer di GAS untuk setiap action.

14.2 Prioritas Menengah

- Buat `js/api-client.js` untuk request, retry, timeout, dan error normalization.
- Buat migration helper untuk sheet schema tanpa `sheet.clear()`.
- Tambah pagination reusable table component.
- Tambah export CSV untuk Participants, CompetencySessions, dan FinalProjects.
- Tambah audit trail untuk update status, score, settings, dan project review.

14.3 Prioritas Lanjutan

- Pindahkan backend ke server proper jika traffic tinggi.
- Gunakan database relasional atau Firestore untuk session test dan projects.

- Tambahkan signed URL/file upload untuk slide deck.
- Tambahkan role permission enforcement di server/backend.
- Tambahkan automated end-to-end test untuk route kritikal.

15. Acceptance Checklist untuk Release

Area	Checklist
SPA	Semua route utama bisa dibuka langsung dan via navbar/sidebar.
Settings	Toggle registration, announcement, profile portal, dan maintenance berpengaruh.
Registration	Submit masuk ke <code>Participants</code> , field wajib tervalidasi.
Selection 1	Status dan skor tersimpan, tabel responsive.
AI Pre-Screening	Scan tidak melebihi limit, hasil tersimpan.
Announcement	Tahap 1, tahap 2, dan final menampilkan status sesuai field.
Profile	NIK fixed, password wajib, data peserta tampil lengkap.
Competency Test	Section lock, timer, recovery reload, submit lock, anti-copy berjalan.
Monitor	Sesi live muncul, detail modal terbuka, history terlihat.
Projects	Form submit, gallery render, data masuk DB/fallback.
Audit	Aksi admin penting masuk audit trail.
GAS	<code>setupDatabase()</code> berhasil dan semua action utama sukses.
Security	Tidak ada password tampil di response frontend.

16. Appendix A - Kontrak Field Status

Status	Makna
pending	Belum diputuskan.
lolos	Lolos tahap terkait.
gugur	Tidak lolos tahap terkait.
registered	Peserta baru terdaftar.
accepted_stage_1	Lolos tahap 1.
rejected_stage_1	Gugur tahap 1.
competency_test	Diizinkan mengikuti tes kompetensi.
competency_submitted	Tes kompetensi sudah submit.
accepted_stage_2	Lolos tahap 2.
graduated	Lulus/final program.

17. Appendix B - Local Storage Keys

Key	Module	Isi
<code>heraiGlobalSettings</code>	<code>main.js</code>	Global settings runtime.
<code>heraiCompetencyState:<nik></code>	<code>competency-test.js</code>	Progress tes per peserta.

Key	Module	Isi
heraiProjectSubmissions	projects.js	Draft/local cache final project.
heraiParticipantProfiles	profile.js	Fallback profil peserta lokal.
adminId	Dashboard	ID admin login.

18. Appendix C - Prinsip Engineering untuk Pengembangan Berikutnya

- Satu sumber kebenaran untuk route: `js/router.js`.
- Satu sumber kebenaran untuk schema: `gas/Code.gs`.
- Satu gateway API untuk browser: `/__gas`.
- Jangan menambah logic inline besar di HTML partial.
- Setiap halaman baru wajib punya initializer eksplisit.
- Setiap perubahan field database wajib terdokumentasi di schema dan API action.
- State lokal boleh meningkatkan UX, tetapi data final harus berada di backend/database.
- Semua operasi admin yang mengubah data harus masuk audit trail.
- Jangan mengubah NIK peserta setelah data dibuat.
- Untuk fitur high-stakes seperti tes, selalu implement recovery, lock, dan idempotency.